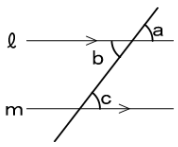
江原予備校

数学図形　入試対策

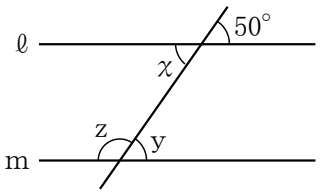
平行線と角



【重要】ℓ // m　∠a＝∠b　対頂角　　∠a＝∠c　同位角　∠b＝∠c　錯角

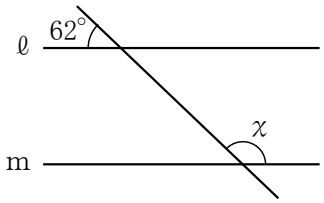
【例題】次のχ y z の角度をそれぞれ求めなさい。

(1)　ℓ//m



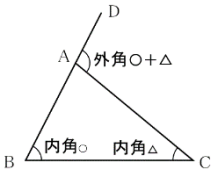
χ ＝［ 50° ］
y ＝［ 50° ］
z ＝［ 130° ］

(2)　ℓ//m

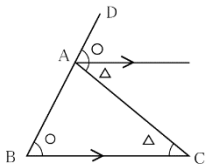


χ＝180－62
χ ＝［ 118° ］

【重要】三角形の 1 つの外角はそのとなりあわない 2 つの内角の和に等しい。

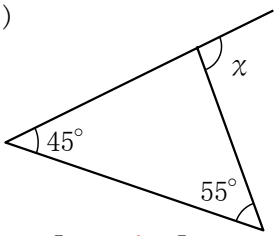


∠DAC＝∠B＋∠C



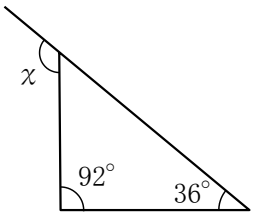
【例題】次の角度χを求めよ。

(1)



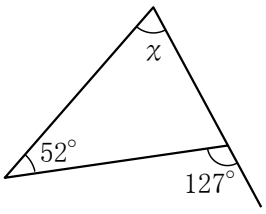
χ ＝［ 100° ］

(2)



χ ＝［ 128° ］

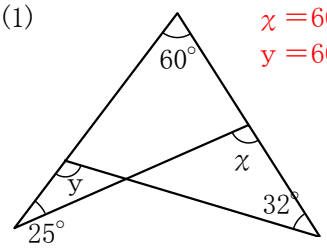
(3)



χ＝127－52＝75
χ ＝［ 75° ］

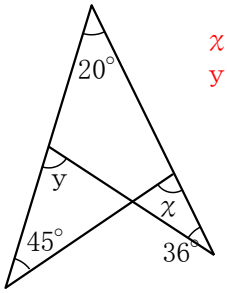
〈練習〉次の角度χ，ｙをそれぞれ求めよ。

(1)



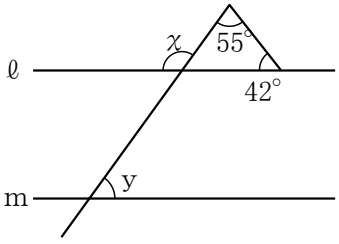
χ＝60＋25＝85
y＝60＋32＝92
χ ＝［ 85° ］
y ＝［ 92° ］

(2)



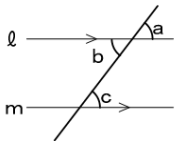
χ＝20＋45＝65
y＝20＋36＝56
χ ＝［ 65° ］
y ＝［ 56° ］

(3) ℓ//mのときχとｙの角度をそれぞれ求めよ。



χ＝42＋55＝97°
y＝180－97＝83°

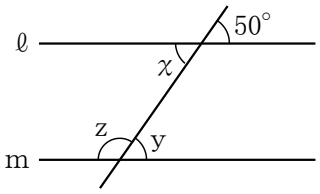
χ ＝［ 97° ］
y ＝［ 83° ］



【重要】 ℓ ∥ m　∠a＝∠b □角　∠a＝∠c □角　∠b＝∠c □角

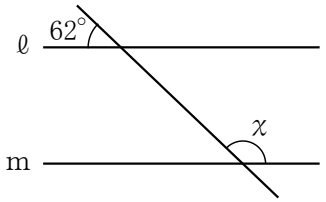
【例題】 次の χ y z の角度をそれぞれ求めなさい。

(1)　ℓ∥m



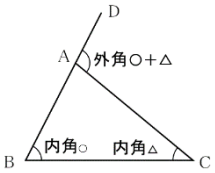
χ ＝ [　　]
y ＝ [　　]
z ＝ [　　]

(2)　ℓ∥m

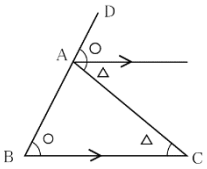


χ ＝ [　　]

【重要】三角形の 1 つの外角はそのとなりあわない 2 つの内角の和に等しい。

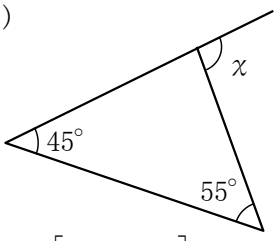


∠DAC＝∠□＋∠□



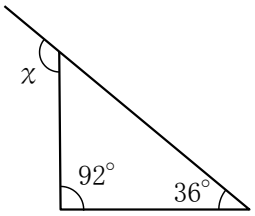
【例題】 次の角度 χ を求めよ。

(1)



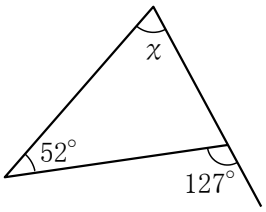
χ ＝ [　　]

(2)



χ ＝ [　　]

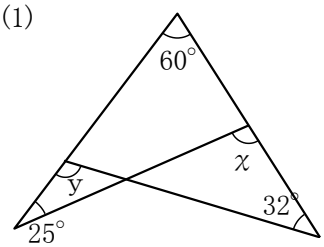
(3)



χ ＝ [　　]

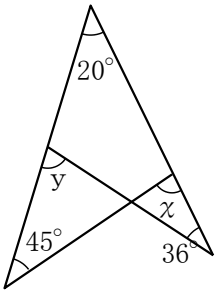
〈練習〉 次の角度 χ，y をそれぞれ求めよ。

(1)



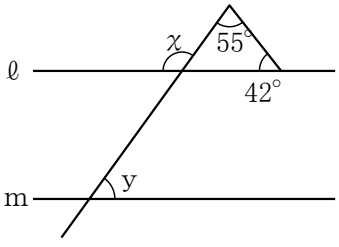
χ ＝ [　　]
y ＝ [　　]

(2)



χ ＝ [　　]
y ＝ [　5　]

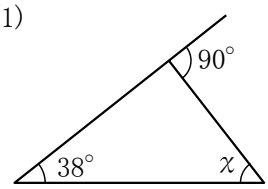
(3) ℓ∥m のとき χ と y の角度をそれぞれ求めよ。



χ ＝ [　　]
y ＝ [　　]

〈練習〉次の角度を求めよ。

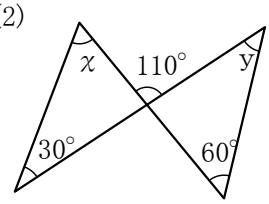
(1)



χ＝90－38＝52

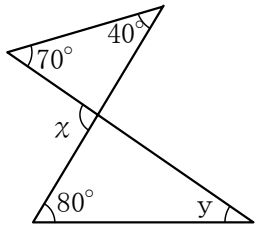
χ＝［　52°　］

(2)



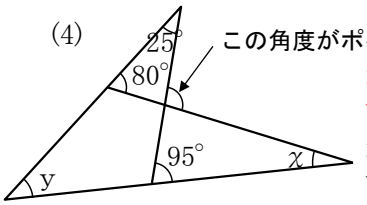
χ＝110－30＝80
y＝110－60＝50
χ＝［　80°　］
y＝［　50°　］

(3)



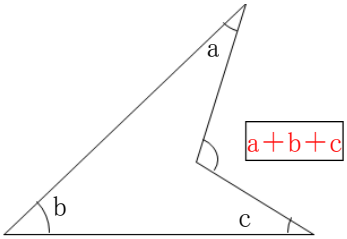
χ＝70＋40＝110
y＝110－80＝30
χ＝［　110°　］
y＝［　30°　］

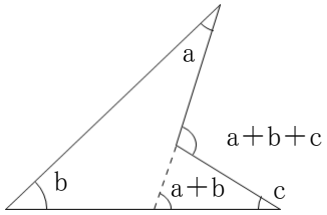
(4)



χ＝80＋25－95＝10
y＝80－10＝70
χ＝［　10°　］
y＝［　70°　］

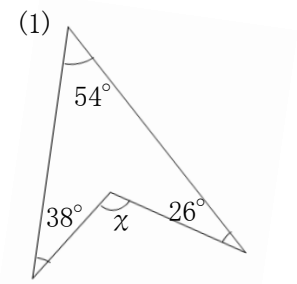
【重要】





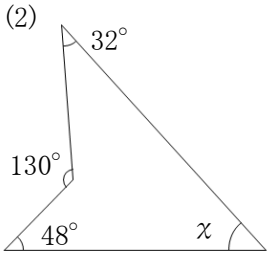
〈練習〉次の角度χを求めよ。

(1)



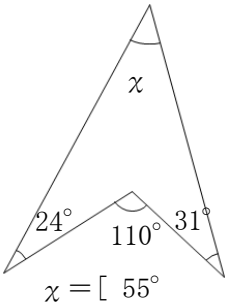
χ＝［　118°　］

(2)



χ＝［　50°　］

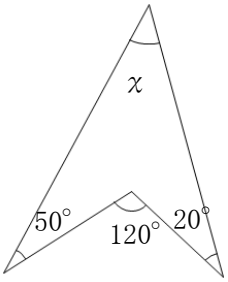
(3)



χ＝［ 55°　］

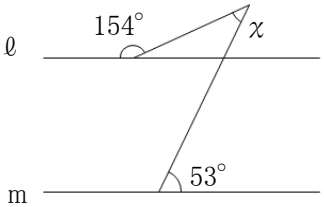
【確認テスト】

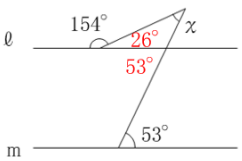
(1)∠χの大きさを求めよ。〈星翔高校〉



χ＝［ 50°　］

(2)ℓ∥m のとき∠χの大きさを求めよ。〈尚絅高校〉

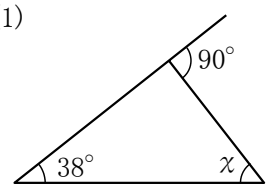




χ＝［ 27°　］

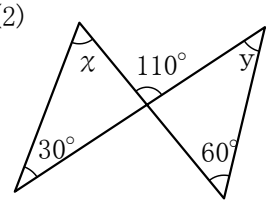
〈練習〉次の角度を求めよ。

(1)



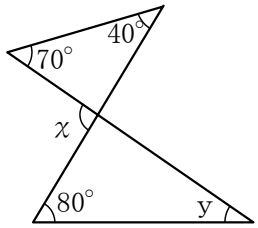
χ＝［　　］

(2)



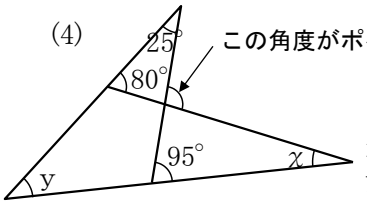
χ＝［　　］
y＝［　　］

(3)



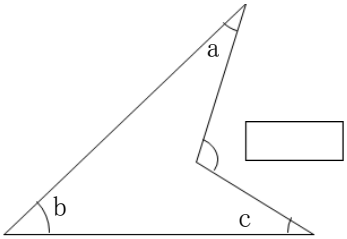
χ＝［　　］
y＝［　　］

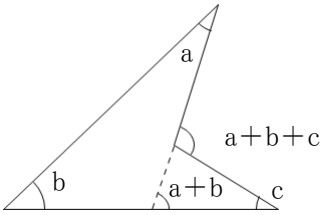
(4)



χ＝［　　］
y＝［　　］

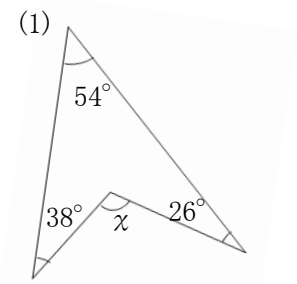
【重要】





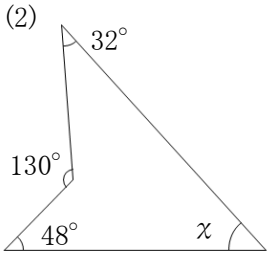
〈練習〉次の角度χを求めよ。

(1)



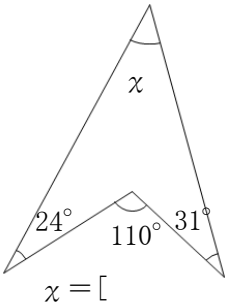
χ＝［　　］

(2)



χ＝［　　］

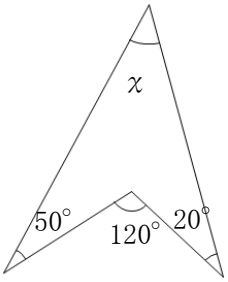
(3)



χ＝［　　］

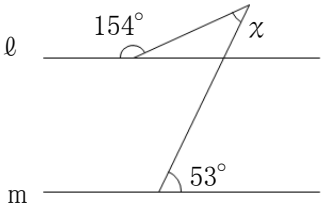
【確認テスト】

(1)∠χの大きさを求めよ。〈星翔高校〉



χ＝［　　］

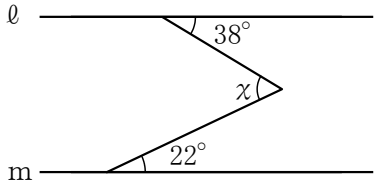
(2)ℓ∥m のとき∠χの大きさを求めよ。〈尚絅高校〉



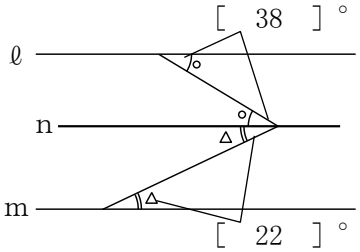
χ＝［　　］

【例題】 ℓ//mのとき χ の角度を求めよ。

(1)



解)



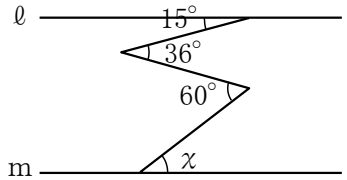
[38]° (錯角)

[22]° (錯角)

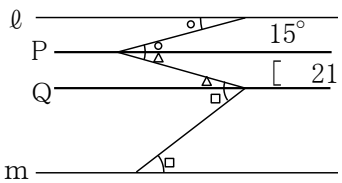
ℓ//m//n

χ = [60°]

(2)



解)



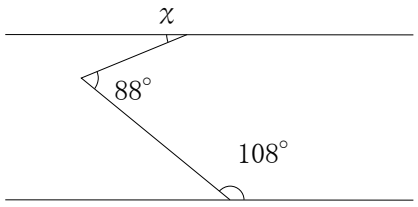
[21]°

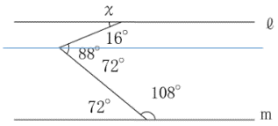
ℓ//m//n

χ = [39°]

〈練習〉 ℓ//mのとき χ の角度を求めよ。

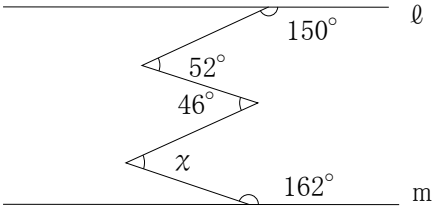
(1)

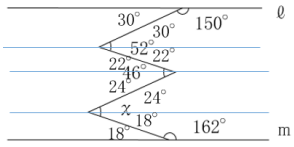




χ = [16°]

(2)

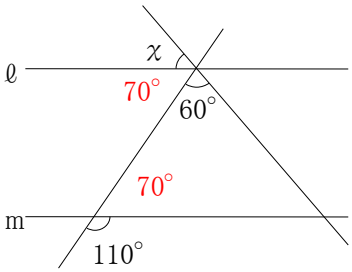




χ = [42°]

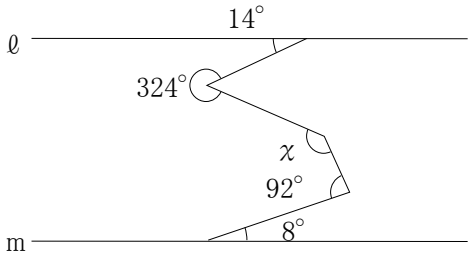
【確認テスト】 ℓ//mのとき χ の角度を求めよ。

(1) 〈国府高校〉

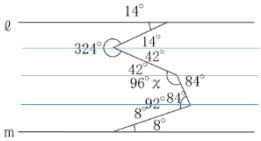


χ =[50°]

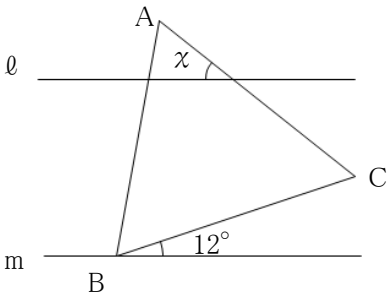
(2)〈尚絅高校〉

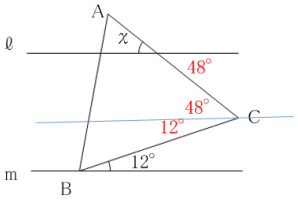


χ =[118°]



(3)三角形 ABC は正三角形　ℓ // m のとき∠ χ の大きさを求めよ。〈開新高校〉

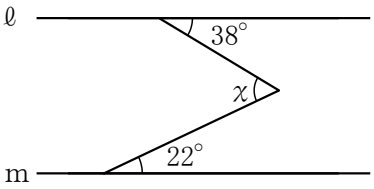




χ =[48°]

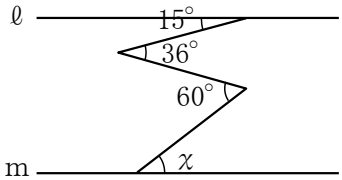
【例題】 ℓ//mのときχの角度を求めよ。

(2)



χ＝［　　］

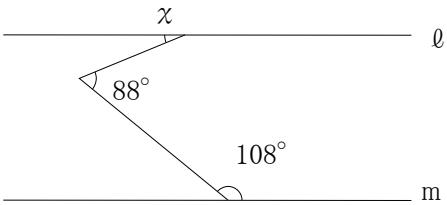
(2)



χ＝［　　］

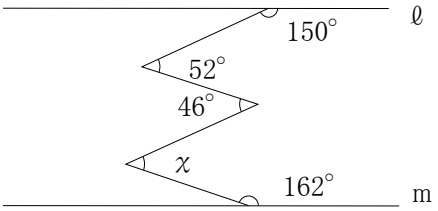
〈練習〉 ℓ//mのときχの角度を求めよ。

(1)



χ＝［　　］

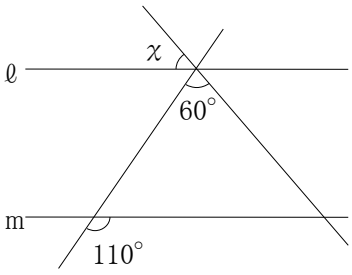
(2)



χ＝［　　］

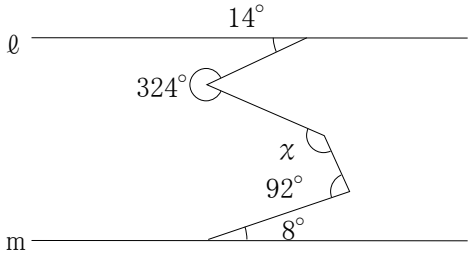
【確認テスト】 ℓ//mのときχの角度を求めよ。

(1)　〈国府高校〉



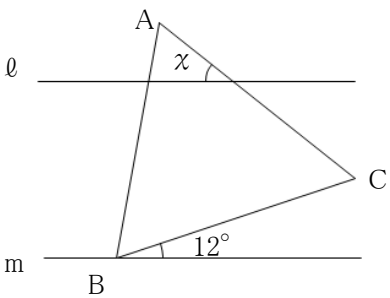
χ＝［　　］

(2)〈尚絅高校〉



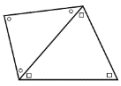
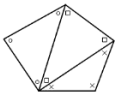
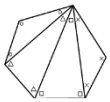
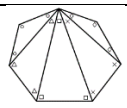
χ＝［　　］

(3)三角形 ABC は正三角形　ℓ // m のとき∠χの大きさを求めよ。〈開新高校〉

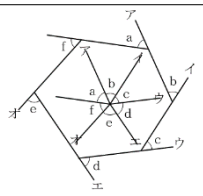


χ＝［　　］

【重要】多角形の内角の和　　n 角形の内角の和＝ 180° ×(n－2)

多角形	4 角形	5 角形	6 角形	7 角形	n 角形
					
中の三角形の数	2 個	3 個	4 個	5 個	n－2
内角の和	180° × 2	180° × 3	180° × 4	180° × 5	180° ×(n－2)

【重要】多角形の外角の和は 360 °である。



【例題】10 角形の内角の和を求めよ。
解）180×(10－2)＝1440°　　答）[1440°]

<練習>以下の問に答えなさい。
(1) 九角形の内角の和を求めよ。
解）180×(9－2)＝1260°　　答）[1260°]
(2) 十二角形の内角の和を求めよ。
解）180×(12－2)＝1800°　　答）[1800°]

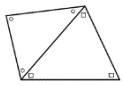
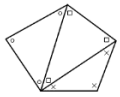
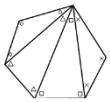
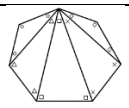
【例題】内角の和が 900° となる多角形は何角形か。
解）180(ｎ－2)＝900 を解く
180ｎ＝900＋360　　ｎ＝1260÷180＝7　　答）[七角形]

<練習>以下の問に答えなさい。
(1) 内角の和が 1800° となる多角形は何角形か。
解）180(ｎ－2)＝1800 を解く
180ｎ＝1800＋360　　ｎ＝2160÷180＝12　　答）[十二角形]
(2) 内角の和が 1080° となる多角形は何角形か。
解）180(ｎ－2)＝1080 を解く
180ｎ＝1080＋360　　ｎ＝1440÷180＝8　　答）[八角形]

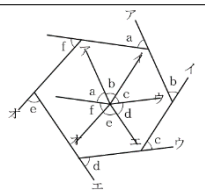
【例題】正十二角形の 1 つの内角は何度か。
解）外角から求める。360÷12＝36°　内角＋外角＝180° より 1 つの内角は 180－36＝144°
答）[144°]

<練習>以下の問に答えなさい。
(1) 正二十角形の 1 つの内角は何度か。
解）外角から求める。360÷20＝18°　内角＋外角＝180° より 1 つの内角は 180－18＝162°
答）[162°]
(2) 正十五角形の 1 つの内角は何度か。
解）外角から求める。360° ÷15＝24°　内角＋外角＝180° より 1 つの内角は 180－24＝156°
答）[156°]

【重要】多角形の内角の和　　n 角形の内角の和＝［　　］

多角形	4 角形	5 角形	6 角形	7 角形	n 角形
					
中の三角形の数	2 個	3 個	4 個	5 個	n－2
内角の和	180°×［　　］	180°×［　　］	180°×［　　］	180°×［　　］	［　　］

【重要】多角形の外角の和は［　　］°である。



【例題】10 角形の内角の和を求めよ。

答)［　　］

<練習>以下の問に答えなさい。

(1)　九角形の内角の和を求めよ。

答)［　　］

(2)　十二角形の内角の和を求めよ。

答)［　　］

【例題】内角の和が 900°となる多角形は何角形か。

答)［　　］

<練習>以下の問に答えなさい。

(1)　内角の和が 1800°となる多角形は何角形か。

答)［　　］

(2)　内角の和が 1080°となる多角形は何角形か。

答)［　　］

【例題】正十二角形の 1 つの内角は何度か。

答)［　　］

<練習>以下の問に答えなさい。

(1) 正二十角形の 1 つの内角は何度か。

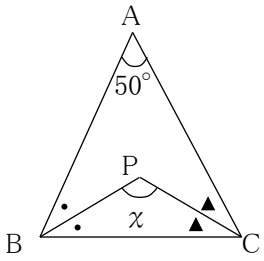
答)［　　］

(2) 正十五角形の 1 つの内角は何度か。

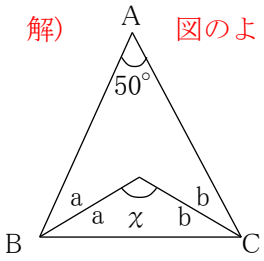
答)［　　°］

方程式を使って解く(1)

【例題】 P は∠ABC の角の二等分線と∠ACB の角の二等分線との交点。χ は何度か。



解) 図のように aabb とおく。

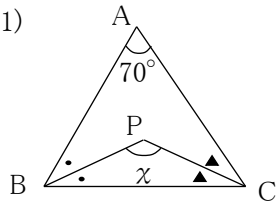


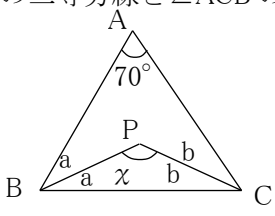
【重要】 a＋b を考える。

△PBC で　χ＝180°－(a＋b)……①
△ABC で 2(a＋b)＝180°－50°
a＋b＝65°　……②
①に②を代入　χ＝115°
答)［χ＝115°　　］

〈練習〉 P は∠ABC の角の二等分線と∠ACB の角の二等分線との交点。χ は何度か。

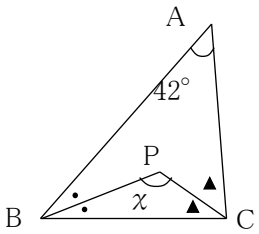
(1)

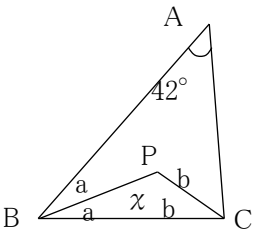




解) △PBC で　χ＝180°－(a＋b)……①
△ABC で 2(a＋b)＝180°－70°
a＋b＝55°　……②
①に②を代入　χ＝125°　答)［χ＝125°　　］

(2)

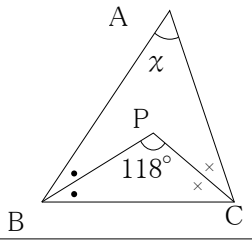


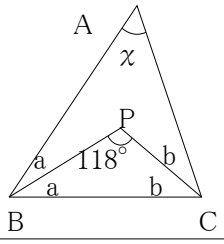


解) △PBC で　χ＝180°－(a＋b)……①
△ABC で 2(a＋b)＝180°－42°
a＋b＝69°　……②
①に②を代入　χ＝111°　答)［χ＝111°　　］

方程式を使って解く(2)

【例題】 P は∠ABC の角の二等分線と∠ACB の角の二等分線との交点。χ は何度か。

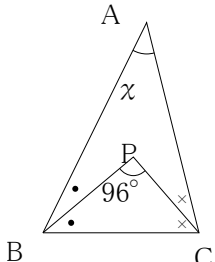


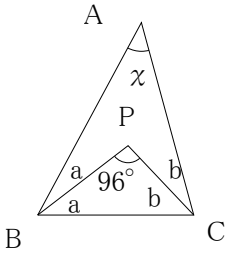


解) △ABC で χ＝180°－2(a＋b) ……①
△PBC で　a＋b＝180°－118°＝62°　①に代入
χ＝180°－2×62°＝56°　……②
答)［χ＝56°　　］

〈練習〉 P は∠ABC の角の二等分線と∠ACB の角の二等分線との交点。χ は何度か。

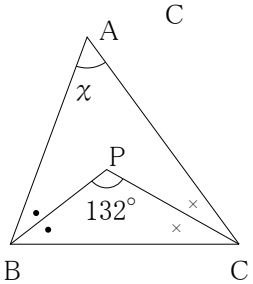
(1)

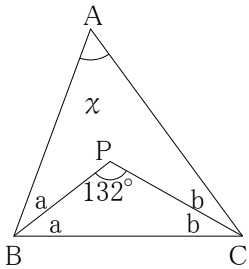




解) △ABC で χ＝180°－2(a＋b) ……①
△PBC で　a＋b＝180°－96°＝84°　①に代入
χ＝180°－2×84°＝12°　……②
答)［χ＝12°　　］

(2)

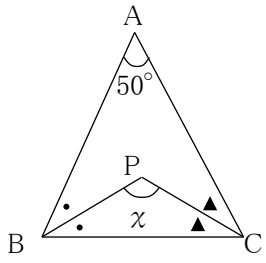




解) △ABC で χ＝180°－2(a＋b) ……①
△PBC で　a＋b＝180°－132°＝48°　①に代入
χ＝180°－2×48°＝84°　……②
答)［χ＝84°　　］

方程式を使って解く(1)

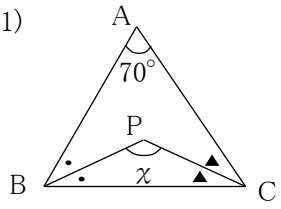
【例題】 P は∠ABC の角の二等分線と∠ACB の角の二等分線との交点。χ は何度か。



答) [ ]

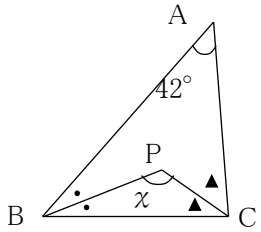
〈練習〉 P は∠ABC の角の二等分線と∠ACB の角の二等分線との交点。χ は何度か。

(1)



答) [ ]

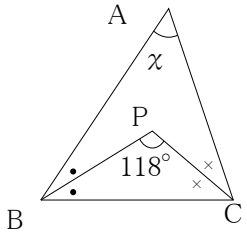
(2)



答) [ ]

方程式を使って解く(2)

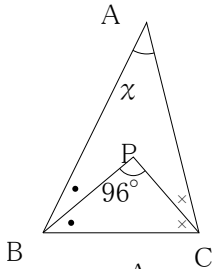
【例題】 P は∠ABC の角の二等分線と∠ACB の角の二等分線との交点。χ は何度か。



答) [ ]

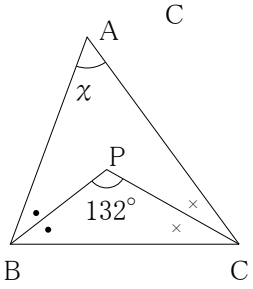
〈練習〉 P は∠ABC の角の二等分線と∠ACB の角の二等分線との交点。χ は何度か。

(1)



答) [ ]

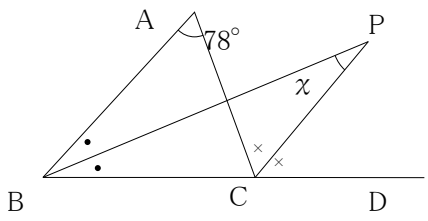
(2)

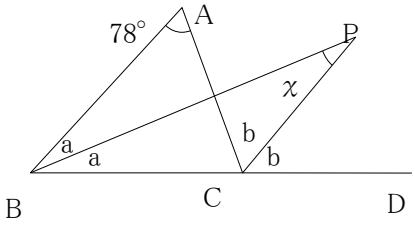


答) [ ]

方程式を使って解く(3)

【例題】 P は∠ABC の角の二等分線と∠ACD の角の二等分線との交点。χ は何度か。

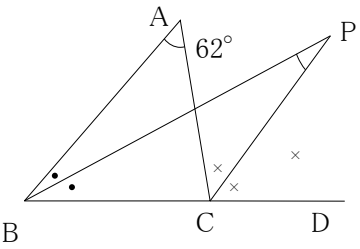


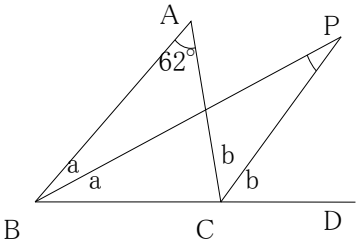


解) △PBC で χ＝b－a ……①
△ABC で 2b－2a＝78°
b－a＝39° を①に代入
χ＝39° ……②
答) [χ＝39°]

〈練習〉 P は∠ABC の角の二等分線と∠ACB の角の二等分線との交点。χ は何度か。

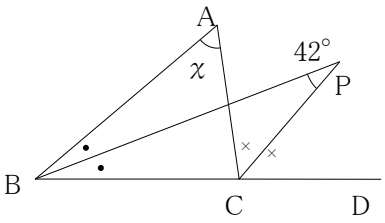
(1)

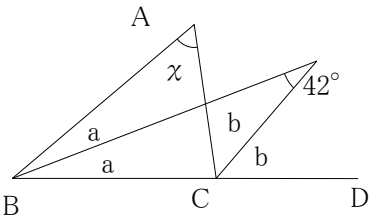




解) △PBC で χ＝b－a ……①
△ABC で 2b－2a＝78°
b－a＝39° を①に代入
χ＝39° ……②
答) [χ＝39°]

(2)

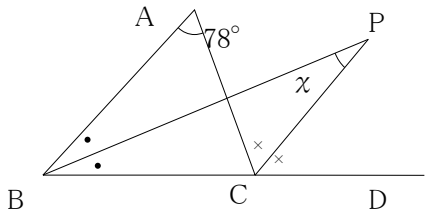




解) △PBC で χ＝b－a ……①
△ABC で 2b－2a＝42°
b－a＝21° を①に代入
χ＝21° ……②
答) [χ＝21°]

方程式を使って解く(3)

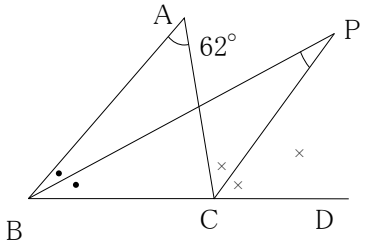
【例題】 P は∠ABC の角の二等分線と∠ACD の角の二等分線との交点。χ は何度か。



答) [　　]

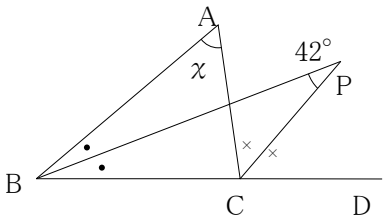
〈練習〉 P は∠ABC の角の二等分線と∠ACB の角の二等分線との交点。χ は何度か。

(1)



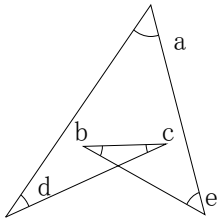
答) [　　]

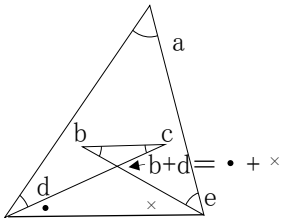
(2)



答) [　　]

【例題】 a,b,c,d,e の角度の和は何度か。



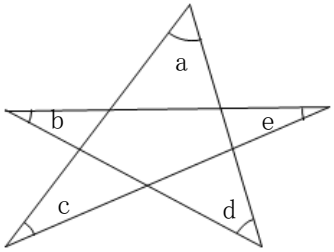


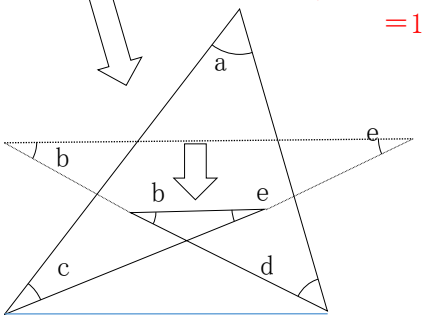
解) a＋b＋c＋d＋e＝a＋・＋×＋d＋e
＝180°

答) [180°　　]

〈練習〉 a,b,c,d,e の角度の和は何度か。

(1)

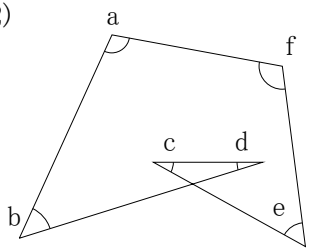


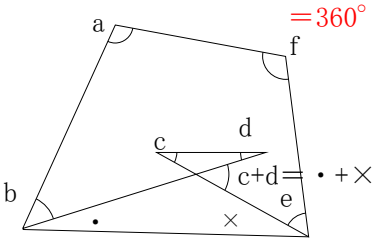


解) a＋b＋c＋d＋e＝180°
＝180°

答) [180°　　]

(2)

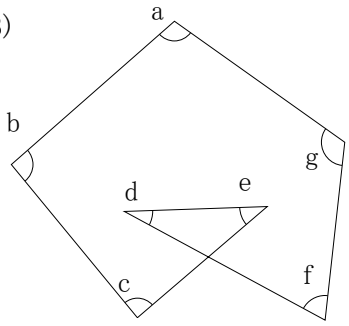


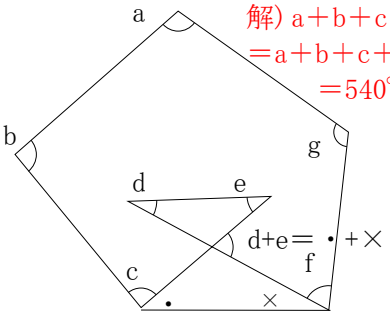


解) a＋b＋c＋d＋e＋f＝a＋b＋・＋×＋e＋f
＝360°　→四角角形の内角の和

答) [360°　　]

(3)

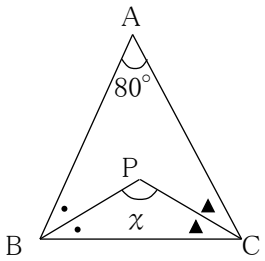




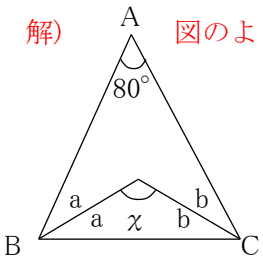
解) a＋b＋c＋d＋e＋f＋g
＝a＋b＋c＋・＋×＋f＋g
＝540°　→五角形の内角の和

答) [540°　　]

【確認テスト】 (1)P は∠ABC の角の二等分線と∠ACB の角の二等分線との交点。χは何度か。
〈開新高校〉



解)



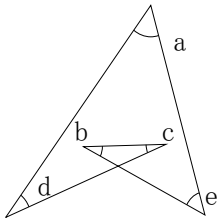
図のように aabb とおく。

【重要】 a＋b を考える。

△PBC で　χ＝180°　－(a＋b)……①
△ABC で 2(a＋b)＝180°　－80°
a＋b＝50°　……②
①に②を代入　χ＝130°

答) [χ＝130°　　]

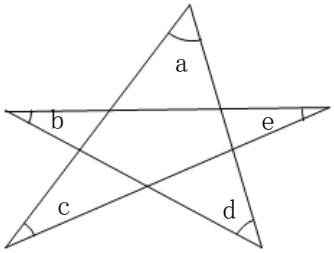
【例題】 a,b,c,d,e の角度の和は何度か。



答) [　　]

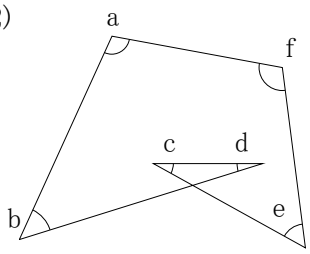
〈練習〉 a,b,c,d,e の角度の和は何度か。

(1)



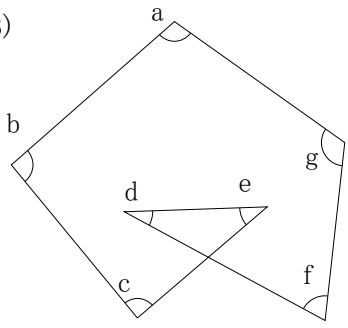
答) [　　]

(2)



答) [　　]

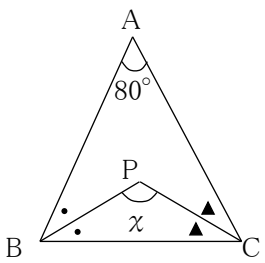
(3)



答) [　　]

【確認テスト】 (1)P は∠ABC の角の二等分線と∠ACB の角の二等分線との交点。χ は何度か。
〈開新高校〉

【重要】 a＋b を考える。

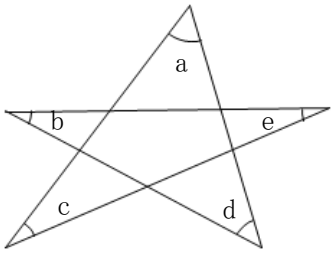


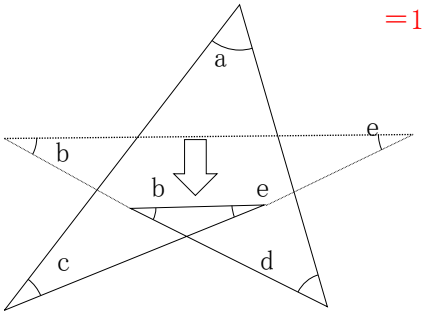
答) [　　]

(2) <星翔高校> a,b,c,d,e の角度の和は何度か。

解) a＋b＋c＋d＋e＝180°
＝180°

答) [180°　　]





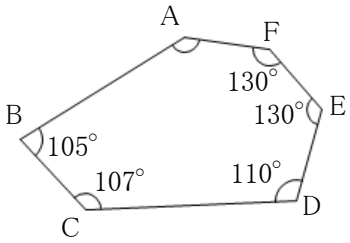
(3) <星翔高校>内角の和が 1080° となる多角形は何角形か。

解) 180(ｎ－2)＝1080 を解く
180ｎ＝1080＋360　　ｎ＝1440÷180＝8

答) [　八角形　]

(4) <星翔高校>次図のような六角形 ABCDEF について∠A の大きさを求めよ。

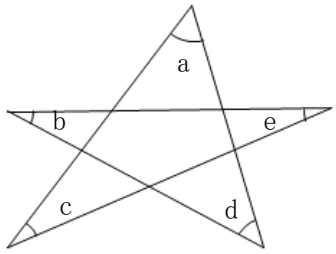
答) [　228°　]



解) 六角形の内角の和は 180(6－2)＝720°
∠A ＝720－(105＋107＋110＋130＋130)＝720－492＝228°

(2)〈星翔高校〉a,b,c,d,e の角度の和は何度か。

答)［　　］



(3)〈星翔高校〉内角の和が 1080° となる多角形は何角形か。

答)［　　］

(4)〈星翔高校〉次図のような六角形 ABCDEF について∠A の大きさを求めよ。

答)［　　］

